Automatismes n°19

Première spécialité — Probabilités (2) : arbres et conditionnelles

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner la formule de $P_A(B)$ (avec $P(A) \neq 0$).

2. Sur un arbre, $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}5$: calculer $P(A \cap B)$.

3. Même arbre, avec de plus $P\left(\overline{A}\right) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$: calculer $P(B)$.

4. En déduire $P_B(A)$.

5. Que vaut la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud ?

6. Comment obtient-on la probabilité d'un chemin ?

7. A et B sont indépendants avec $P(A) = 0{,}5$ et $P(B) = 0{,}3$: calculer $P(A \cap B)$.

8. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles peuvent-ils être indépendants ?

9. Donner la formule de $P(A \cup B)$.

10. Dans un tableau croisé, comment calcule-t-on $P_A(B)$?

Réponses

1. $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$

2. $0{,}2$

3. $0{,}2 + 0{,}12 = 0{,}32$

4. $\dfrac{0{,}2}{0{,}32} = 0{,}625$

5. 1

6. en multipliant les probabilités

7. $0{,}15$

8. non, car $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$

9. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

10. en divisant l'effectif de $A \cap B$ par l'effectif de A